

Решение задачи Коши ОДУ первого порядка

Рассматривается задача Коши:

$$\begin{cases} y' = f(x, y), & x \in [a, b], \\ y(a) = y_0. \end{cases} \quad (1)$$

Здесь:

$$y_i = y(x_i), \quad x_i = x_0 + ih \quad (i = 0, 1, \dots, n), \quad x_0 = a, \quad x_n = b, \quad h = \frac{b-a}{n} = \text{const.}$$

Необходимо найти приближённые решения y^* задачи Коши (3) на отрезке $[a, b]$.

Методы решения задачи Коши:

Явный метод Эйлера

$$y_{i+1}^* \approx y_i^* + h \cdot f(x_i, y_i^*), \quad i = 0, 1, \dots, n-1.$$

Неявный метод Эйлера

$$\begin{cases} \tilde{y} \approx y_i^* + h \cdot f(x_i, y_i^*), & i = 0, 1, \dots, n-1, \\ y_{i+1}^* \approx y_i^* + h \cdot f(x_{i+1}, \tilde{y}). \end{cases}$$

Метод Хойна

$$\begin{cases} \tilde{y} \approx y_i^* + h \cdot f(x_i, y_i^*), & i = 0, 1, \dots, n-1, \\ y_{i+1}^* \approx y_i^* + \frac{h}{2} \cdot (f(x_i, y_i^*) + f(x_{i+1}, \tilde{y})). \end{cases}$$

Метод Рунге-Кутты

$$\begin{cases} y_{i+1}^* \approx y_i^* + p_1 K_1(x_i, y_i^*, h) + p_2 K_2(x_i, y_i^*, h) + p_3 K_3(x_i, y_i^*, h), & i = 0, 1, \dots, n-1, \\ K_1(x_i, y_i^*, h) = h \cdot f(x_i, y_i^*), \\ K_2(x_i, y_i^*, h) = h \cdot f(x_i + \alpha_2 h, y_i^* + \beta_{21} K_1(x_i, y_i^*, h)), \\ K_3(x_i, y_i^*, h) = h \cdot f(x_i + \alpha_3 h, y_i^* + \beta_{31} K_1(x_i, y_i^*, h) + \beta_{32} K_2(x_i, y_i^*, h)). \end{cases}$$

¹Разработано А. М. Филимоновой, каф. ВМиМФ ИММиКН ЮФУ

Параметры $p_1, p_2, p_3, \alpha_2, \alpha_3, \beta_{21}, \beta_{31}, \beta_{32}$ определяются из системы уравнений:

$$\begin{cases} p_3 \alpha_3 + p_2 \alpha_2 = \frac{1}{2}, \\ p_1 + p_2 + p_3 = 1, \\ \alpha_2 = \beta_{21}, \\ \alpha_3 = \beta_{31} + \beta_{32}, \\ \alpha_3(\alpha_3 - \alpha_2) - \beta_{32} \alpha_2(2 - 3\alpha_2) = 0, \\ p_3 \beta_{32} \alpha_2 = \frac{1}{6}. \end{cases} \quad (2)$$

Решение задачи Коши ОДУ p -порядка

Рассматривается задача Коши:

$$\begin{cases} y^{(p)} = f(x, y, y', y'', \dots, y^{(p-1)}), & x \in [a, b], \\ y(a) = z_0, \quad y'(a) = z_1, \dots, \quad y^{(p-1)}(a) = z_p. \end{cases} \quad (3)$$

Здесь: $y_i = y(x_i), \quad x_i = x_0 + ih \quad (i = 0, 1, \dots, n), \quad x_0 = a, \quad x_n = b, \quad h = \frac{b-a}{n}.$

Необходимо найти приближённые решения y^* задачи Коши (3) для ОДУ p -порядка на отрезке $[a, b]$ методом Рунге-Кутты третьего порядка.

Для этого перейдем от одного дифференциального уравнения p -порядка к системе из p уравнений первого порядка вида (пример для уравнения второго порядка):

$$\begin{cases} y'' - 2y' + y = 0, \\ y(0) = 4, \\ y'(0) = 2. \end{cases} \quad \rightarrow \quad \begin{cases} y' = z, \\ z' = 2y' - y, \\ y(0) = 4, \\ z(0) = 2. \end{cases}$$

К каждому из уравнений полученной системы применяется метод Рунге-Кутты. Искомые значения $y_0^*, \dots, y_n^*$ соответствуют решению первого уравнения системы.

Порядок выполнения лабораторной работы

Лабораторная работа 5 состоит из двух заданий. Все задания выполняются на компьютере. Лабораторная работа выполняется по вариантам. Вариант необходимо взять у преподавателя.

Варианты снова новые!

Задание 1. Решение ОДУ первого порядка

1. Реализовать все предложенные методы решения ОДУ (явный метод Эйлера, неявный метод Эйлера, метод Хойна, метод Рунге-Кутты). Каждый из методов оформить в виде функции, возвращающей значения $y_0, \dots, y_n$ в виде списка (массива). Для метода Рунге-Кутты найти все параметры метода, решив систему (2), используя встроенные функции.
2. Найти точное решение y_T , используя встроенные функции, сравнить полученные результаты с точным решением (вычислить норму разности δ).

$$\delta = \|y_T - y^*\| = \sqrt{\sum_{i=0}^n (y_T(x_i) - y^*(x_i))^2}.$$

Вычисление нормы разности δ оформить в виде функции, принимающей на вход два массива (списка) и возвращающую одно число.

3. Провести вычисления для нескольких значений n и представить полученные результаты в виде таблицы в следующем формате:

i	x[i]	точное	явный м. Эйлера	н./я. м. Эйлера	м. Хойна	м. Рунге-Кутта
0	...	...	...	...	...	...
1	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
n	...	...	...	...	...	...

Погрешность явного метода Эйлера: ...

Погрешность неявного метода Эйлера: ...

Погрешность метода Хойна: ...

Погрешность метода Рунге-Кутты: ...

Печать таблицы оформить в виде функции, принимающей на вход массивы (списки): значения узлов $x[i]$, массив точных значений y_T , массивы значений y^* , посчитанных каждым из методов. Продемонстрировать решение задачи для нескольких значений n в рамках одного запуска программы.

4. Выполнить **Задание 1** для двух тестовых примеров, подобранных самостоятельно и для примера из индивидуального варианта.

Задание 2. Решение ОДУ p -порядка

1. Перейти от одного ОДУ p -порядка к системе ОДУ p -порядка

2. Реализовать метод Рунге-Кутты для решения системы ОДУ p -порядка, основываясь на методе Рунге-Кутты из **Задания 1**. Оформить в виде функции, возвращающей только массив (список) искомых значений $y_0^*, \dots, y_n^*$.

Автопереход от уравнения p порядка к системе уравнений оценивается дополнительными баллами. Под «автопереходом» понимается следующее: заданы коэффициенты при $y^{(p)}$, $y^{(p-1)}$, ..., y' , y , значение правой части и вектор начальных значений. Автопереход работает для системы *любого порядка*. Для запуска автоперехода необходимо только изменение коэффициентов и вектора начальных значений.

3. Найти точное решение y_T , используя встроенные функции, и вычислить норму разности δ по следующей формуле:

$$\delta = \|y_T - y^*\| = \sqrt{\sum_{i=0}^n (y_T(x_i) - y^*(x_i))^2}.$$

Вычисление нормы разности δ оформить в виде функции, принимающей на вход два массива (списка) и возвращающую одно число.

4. Провести вычисления для нескольких значений n и представить полученные результаты в виде таблицы в следующем формате:

i	x[i]	точное	м. Рунге-Кутта
0	...	...	...
1	...	...	...
2	...	...	...
...	...	...	...
n	...	...	...

Погрешность метода Рунге-Кутты: ...

Печать таблицы оформить в виде функции, принимающей на вход массивы (списки): значения узлов $x[i]$, массив точных значений, массивы значений, посчитанных каждый из методов. Продемонстрировать решение задачи для нескольких значений n в рамках одного запуска программы.

5. Выполнить **Задание 2** для одного тестового примера, выбранного самостоятельно и для примера из индивидуального варианта. Порядок системы у индивидуального варианта и тестового должен отличаться.

Последнее китайское предупреждение

Неумение защитить задания, которые за Вас решила нейросеть, или попытки сдать лабораторные однокурсников приводят к допросу с пристрастием и последующему аннулированию баллов у *обоих* студентов.